

常微分方程

Ordinary differential equation

主讲人：周盾

E-mail: zhoudun@njust.edu.cn

QQ群：763628000

教材及参考资料

- 教材:

常微分方程, (第四版), 王高雄等 (中山大学), 高教出版社

- 参考书目:

[1] 常微分方程学习辅导与习题解答, 朱思铭、高等教育出版社。

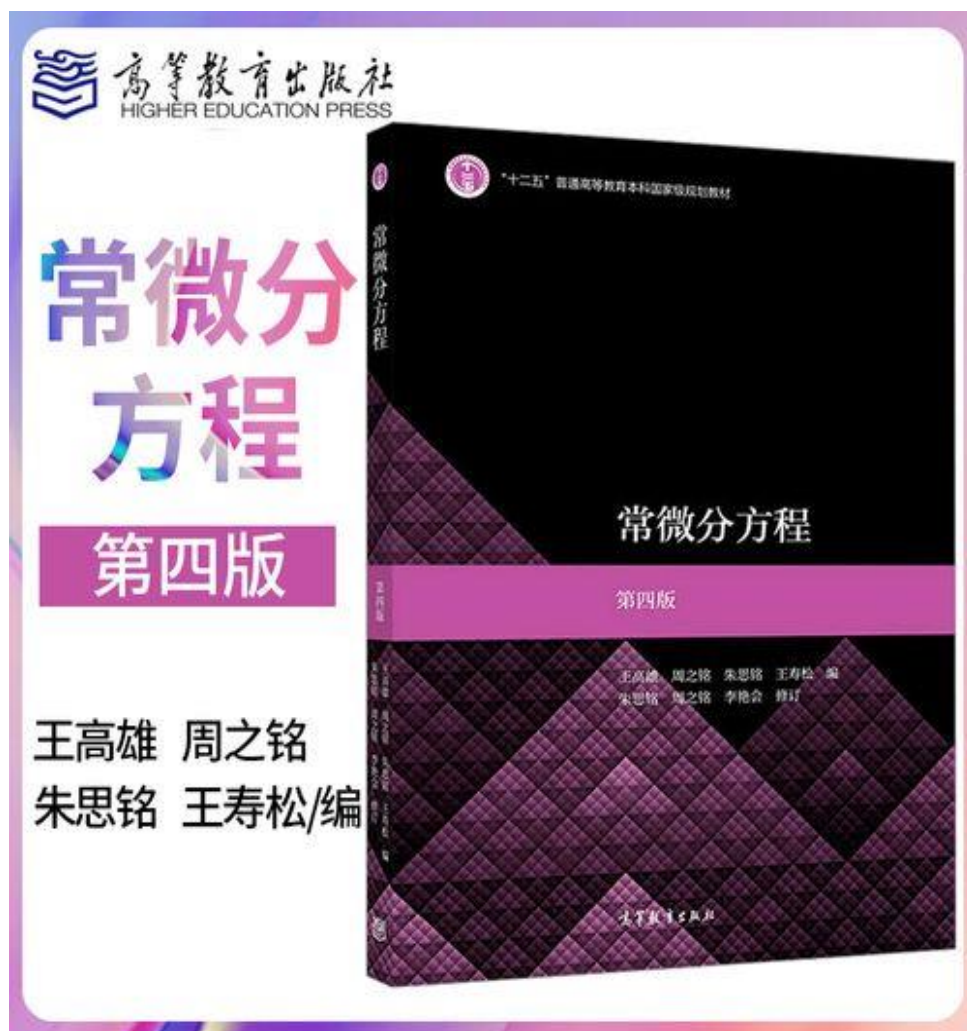
[2] 常微分方程教程, 丁同仁、高等教育出版社。

[3] 常微分方程讲义, 王柔怀、伍卓群编, 高教出版社

[4] 常微分方程, 庞特里亚金著, 倪明康译, 高教出版社

[5] 微分方程定性理论, 张芷芬等编, 科学出版社。

教材与参考书

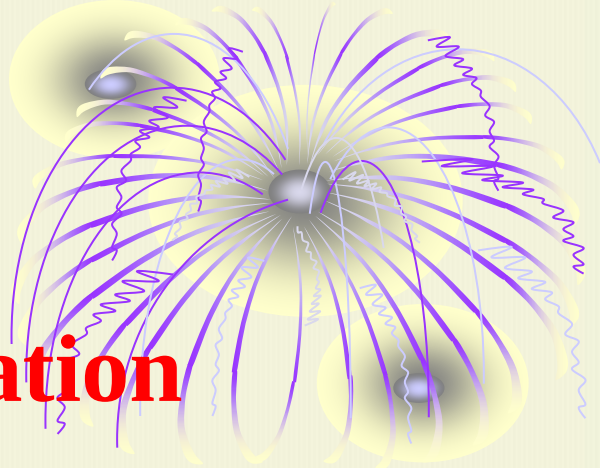


教学安排

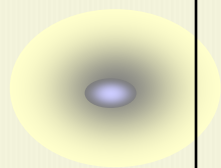
- 第5周——第14周，共48学时（实际授课时48学时）
- 考试安排：在结课后两周左右考试，
- 总成绩=平时（20%）+期中（10%）+期末（70%），每周二课后交作业。

常微分方程

Ordinary differential equation



- 第一章 绪 论
- 第二章 一阶微分方程的初等积分法
- 第三章 一阶微分方程的解的存在定理
- 第四章 高阶微分方程
- 第五章 线性微分方程组
- 第六章 非线性微分方程
- 第七章 一阶线性偏微分方程 *
- 第八章 边值问题



课程目的/Major Subjection of Course/

- 学习各类可求解的常微分方程和方程组的类型及其求解方法。
- 熟悉常微分方程解的基本性质，如解的存在性，唯一性等内容，了解研究常微分方程的基本方法，如稳定性分析、定性分析等。

微分方程的背景

1. 微分方程与其相关学科几乎贯穿于各类科学研究。
2. 基本分类：常微分方程（ODE） 与 偏微分方程（PDE）。
3. 常微分方程是现代数学的重要分支，也是解决实际问题的高效工具。
4. 应用广泛：几何、力学、物理、电子技术、航空航天、生命科学、经济学等。
5. 随着计算技术与计算机的发展，常微分方程日益深入自然科学、社会科学与工程技术的各个领域，并发挥着越来越重要的作用。

微分方程的背景

- 线性方程、二次方程、高次方程、指数方程、对数方程、三角方程和方程组
- 这些方程都是要把研究问题中的已知数和未知数之间的关系找出来，列出包含一个未知数或几个未知数的一个或者多个方程式

微分方程的背景

- 在真实世界中，我们常遇到与前述代数方程完全不同的“变化问题”。
- 例如：在重力作用下，物体自由落体——我们关心“下落距离如何随时间变化”。
- 又如：火箭在发动机推力下飞行——我们关心“飞行轨道如何随时间演化”。
- 这类模型不仅涉及未知量本身，还涉及它的变化率（导数）。描述这类关系的，就是微分方程。

微分方程的背景

- 基本思想:

把研究的问题中已知函数和未知函数之间的关系找出来，从列出的包含未知函数及其导数的一个或几个方程中去求得未知函数的表达式，即求解微分方程

微分方程的背景

- 微分方程差不多是和微积分同时先后产生的
- [牛顿](#)在建立微积分的同时，对简单的微分方程用级数来求解
- 瑞士数学家[雅各布·贝努利](#)、[欧拉](#)、法国数学家克雷洛、达朗贝尔、[拉格朗日](#)等人又不断地研究和丰富了微分方程的理论
- 法国数学家Poincare及前苏联数学家Lyapunov等对现代微分方程理论的建立做出了巨大的贡献

现代微分方程的发展：动力系统

- Differential equations and dynamical system describes the evolution of a state over time
- http://www.scholarpedia.org/article/History_of_dynamical_systems
- [Abook-新形态教材网-常微分方程 第四版 \(hep.com.cn\)](http://hep.com.cn)

第一章绪论

- 常微分方程模型
- 常微分方程的基本概念

1.1 常微分方程模型

- RLC电路
- 数学摆
- 人口模型
- 传染病模型
- 两生物种群生态模型
- Lorenz方程

RL电路

基尔霍夫(Kirchhoff)第二定律

在闭合回路中，所有支路上的电压的代数和等于零

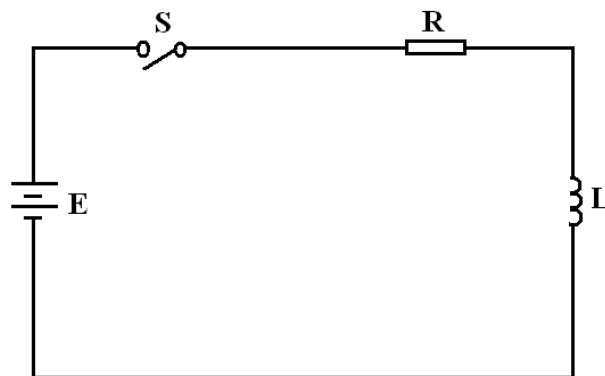
$$E = L \frac{dI}{dt} + RI$$

$$E - L \frac{dI}{dt} + RI = 0$$

$$\frac{dI}{dt} + \frac{R}{L}I = \frac{E}{L}, (1.1)$$

$$t = 0, I = 0 \Rightarrow I(0) = 0$$

$$t = t_0, I = I_0 \Rightarrow I(t_0) = I_0$$



RLC电路

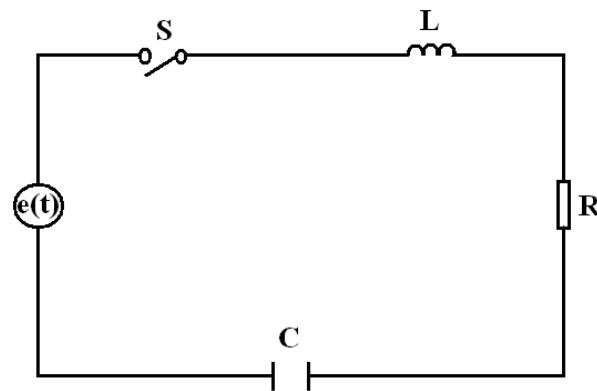
$$e(t) = L \frac{dI}{dt} + RI + \frac{Q}{C}$$

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

$$\frac{d^2 I}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dI}{dt} + \frac{I}{LC} = \frac{1}{L} \frac{de(t)}{dt}, (1.5)$$

$$\frac{d^2 I}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dI}{dt} + \frac{I}{LC} = 0, e(t) = E$$

$$\frac{d^2 I}{dt^2} + \frac{I}{LC} = 0, R = 0$$



数学摆

$$m \frac{dv}{dt} = -mg \sin \varphi$$

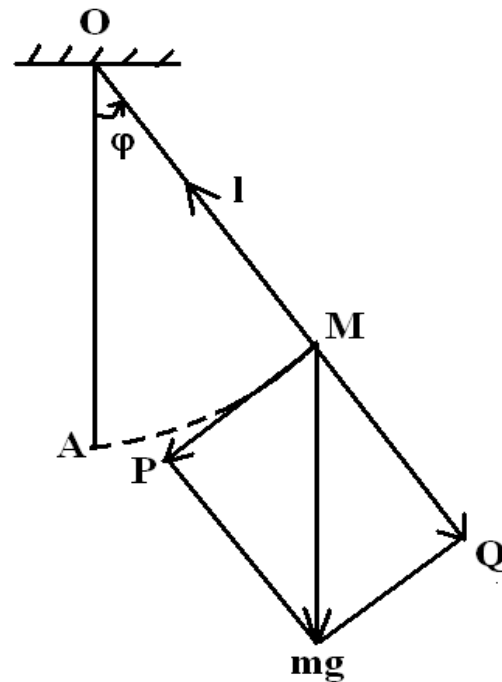
$$v = l \frac{d\varphi}{dt}$$

$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} = -\frac{g}{l} \sin \varphi$$

$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} + \frac{g}{l} \sin \varphi = 0 \Rightarrow \frac{d^2\varphi}{dt^2} + \frac{g}{l} \varphi = 0$$

$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} + \frac{\mu}{m} \frac{d\varphi}{dt} + \frac{g}{l} \varphi = \frac{1}{ml} F(t)$$

初始状态：当 $t = 0$ 时, $\varphi = \varphi_0, \frac{d\varphi}{dt} = \omega_0$



人口模型

- 马尔萨斯(Malthus)假设：在人口自然增长的过程中，净相对增加率（单位时间内人口的净增长数与人口总数之比）是常数，记为 r

$$N(t + \Delta t) - N(t) = rN(t)\Delta t$$

$$\frac{dN}{dt} = rN$$

$$N = ce^{rt}$$

$$N(t_0) = N_0 \Rightarrow N(t) = N_0 e^{r(t-t_0)}$$

人口模型的改进：logistic 模型

- Verhulst: 引入常数 N_m （环境最大容纳量），
假设：净相对增长率为

$$r\left(1 - \frac{N(t)}{N_m}\right)$$

logistic模型

$$\frac{dN}{dt} = r\left(1 - \frac{N}{N_m}\right)N$$

人口模型的改进：logistic 模型

$$r = 0.029$$

1960年，世界人口29.8亿，增长率为1.85%

$$0.0185 = 0.028 \times \left(1 - \frac{29.8 \times 10^8}{N_m}\right)$$

$$N_m = 82.3 \times 10^8$$

$$\frac{N_m}{2} = 41.15 \times 10^8$$

SI模型

易感染者: Susceptible 已感染者: Infective

$$\frac{dx(t)}{dt} = ky(t)x(t), x(0) = x_0$$

$$x(t) + y(t) = n$$

$$\frac{dx}{dt} = kx(n - x), x(0) = x_0$$

两生物种群生态模型

- 意大利数学家沃特拉(Volterra)建立了一个关于捕食鱼与被食鱼生长情形的数学模型
- 假设在时刻 t ，被食鱼的总数为 $x(t)$ ，而捕食鱼的总数为 $y(t)$
- 假设单位时间内捕食鱼与被捕食鱼相遇的次数为 bxy
- 捕食鱼的自然减少率同它们的存在数目 y 成正比

Volterra被捕食-捕食模型

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x(a - by) \\ \frac{dy}{dt} = y(-c + dx) \end{cases}$$

两种群竞争模型

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x(a - by) \\ \frac{dy}{dt} = y(c - dx) \end{cases}$$

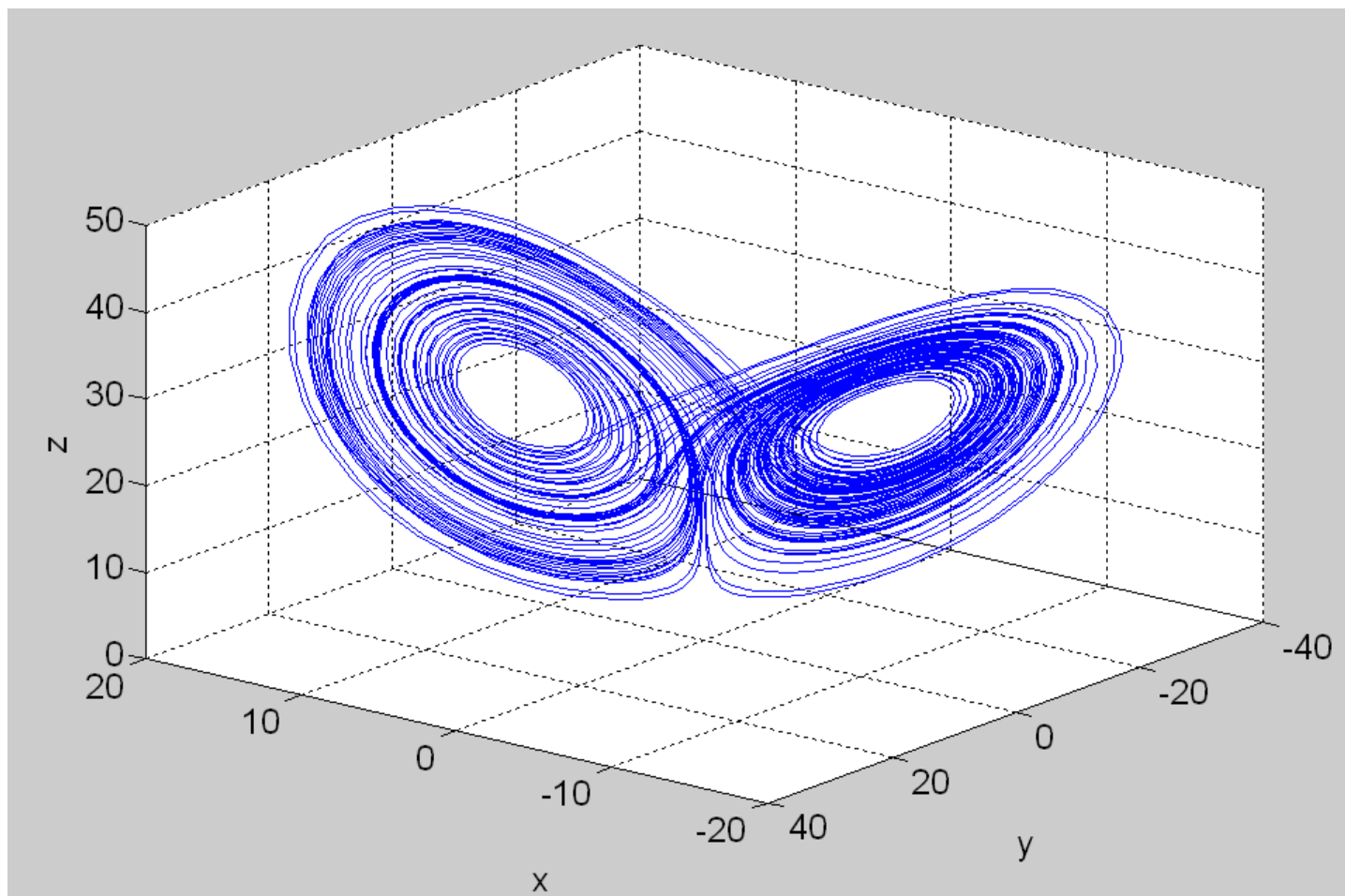
Lorenz方程

洛伦兹吸引子(*Lorenz attractor*)是由MIT大学的气象学家Edward Lorenz在1963年给出的, 他给出第一个混沌现象——蝴蝶效应。

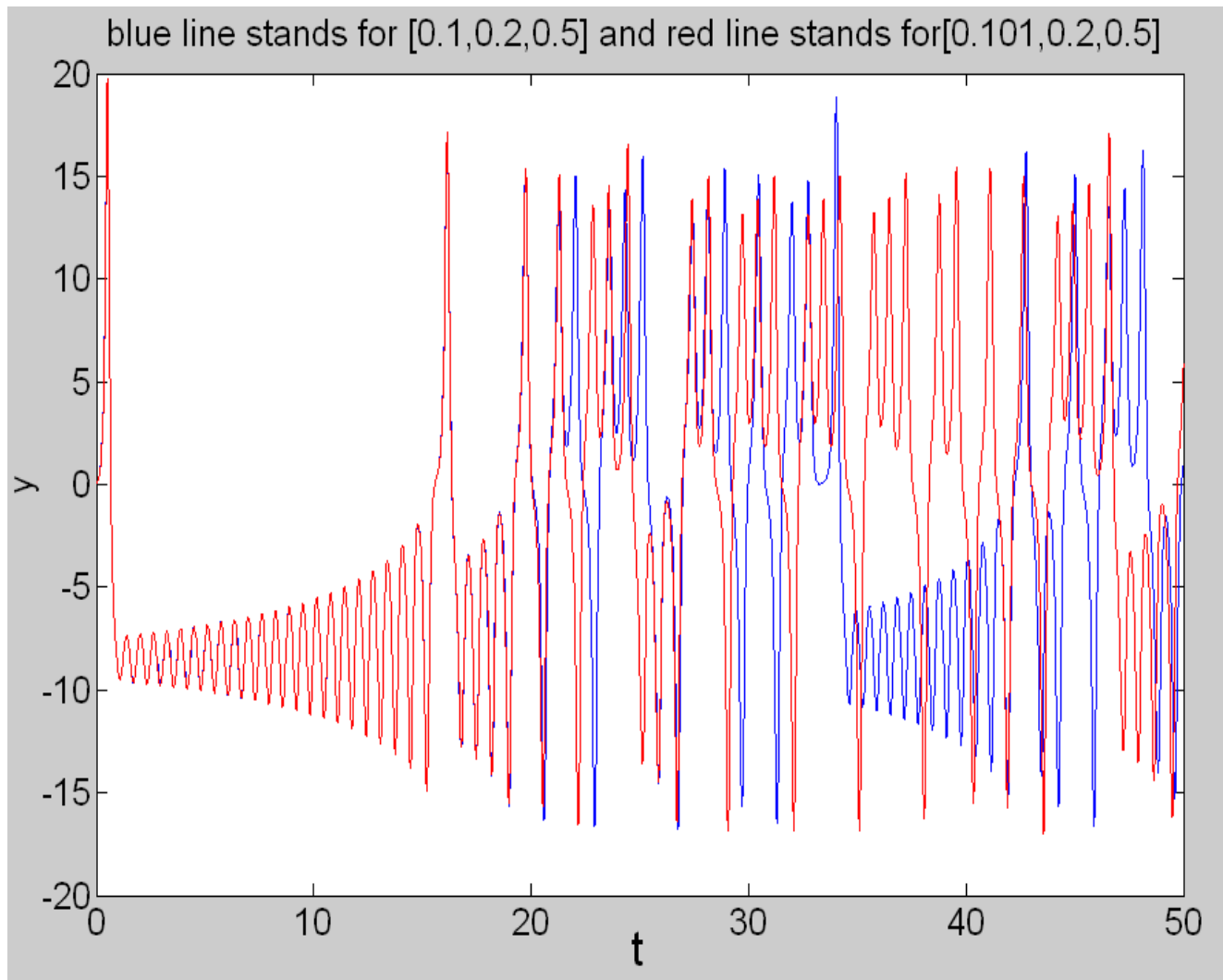
洛伦兹方程是大气流体动力学模型的一个简化的常微分方程组:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = a(y - x) \\ \frac{dy}{dt} = -xz + cx - y \\ \frac{dz}{dt} = xy - bz \end{cases}$$
$$a = 10, b = \frac{8}{3}, c = 28$$

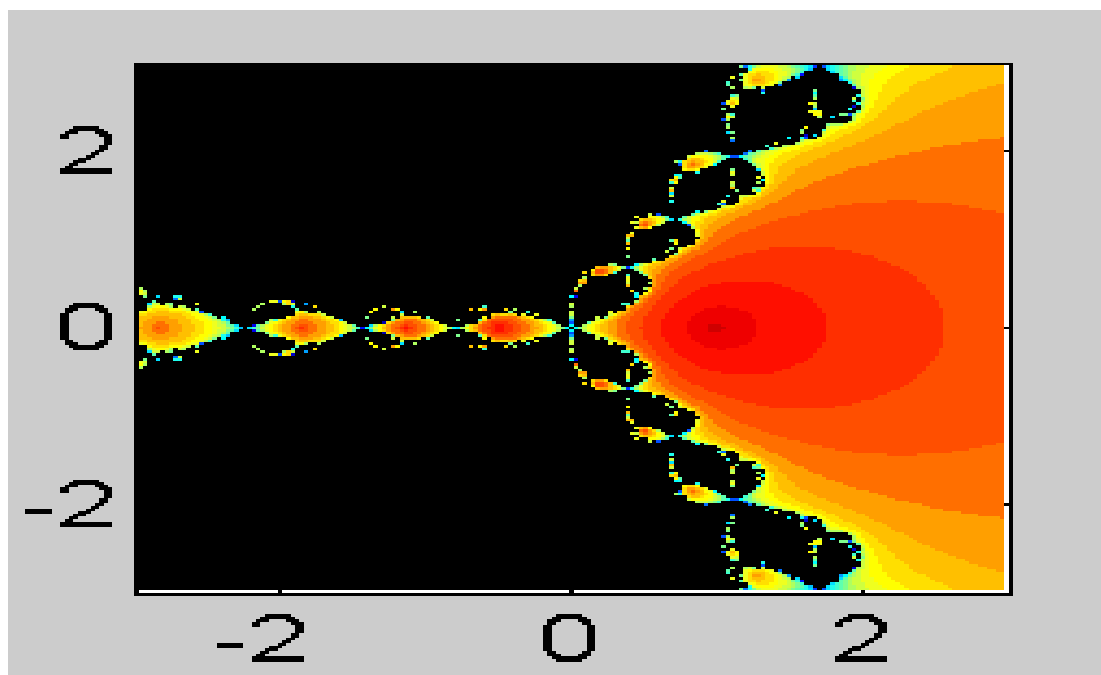
Lorenz吸引子，蝴蝶效应



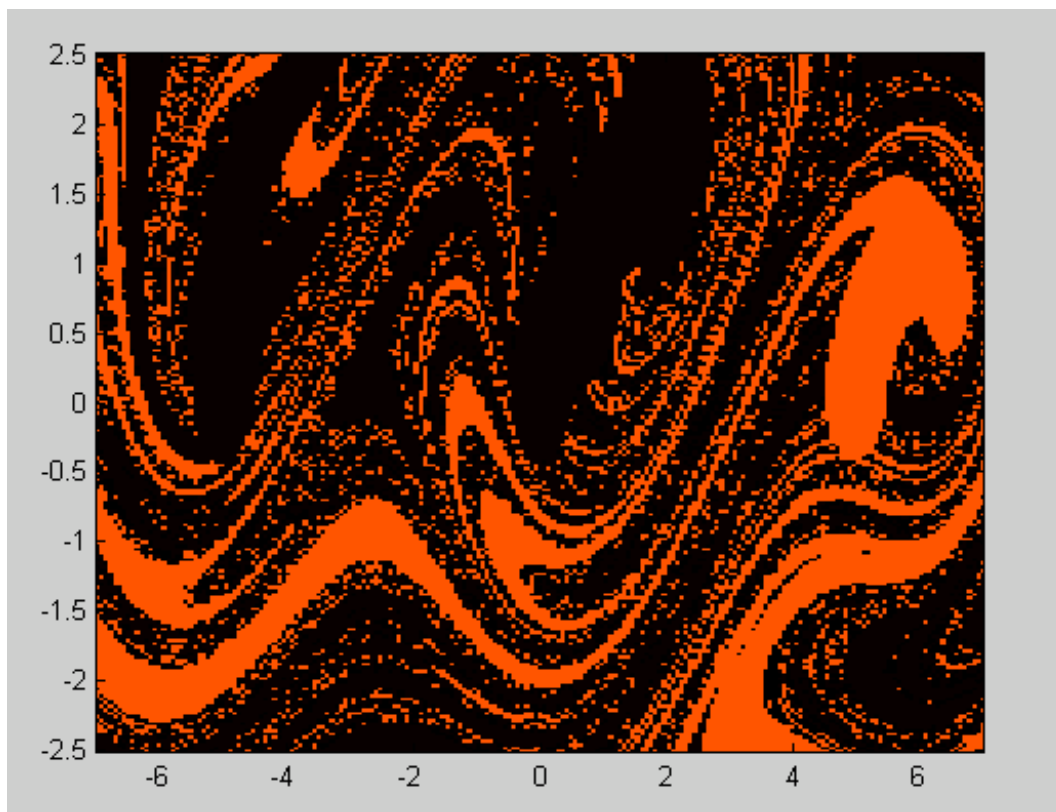
对初值的敏感性



分形 (fractal)



吸引盆



总结

- 微分方程反映量与量之间的关系，与时间有关，是一个动态系统
- 从已知的自然规律出发，考虑主要因素，构造出由自变量、未知函数及其导数的关系式，即微分方程，从而建立数学模型
- 数学模型的建立有多种方式
- 研究微分方程的解和解结构的性质，检查是否与实际相吻合，不断改进模型
- 由微分方程发现或预测新的规律和性质

1.2 微分方程的基本概念

定义 (微分方程) 联系自变量、未知函数及未知函数导数 (或微分) 的关系式称为微分方程

例1: 下列关系式都是微分方程

$$(1) \frac{dy}{dx} = 2x;$$

$$(2) xdy - ydx = 0;$$

$$(3) \frac{d^2x}{dt^2} + tx\left(\frac{dx}{dt}\right)^3 + x = 0; \quad (4) \frac{d^4x}{dt^4} + 5\frac{d^2x}{dt^2} + 3x = \sin t;$$

$$(5) \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = z;$$

$$(6) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + x + y - uz = 0.$$

常微分方程

如果在一个微分方程中，自变量的个数只有一个，则这样的微分方程称为**常微分方程**

如 (1) $\frac{dy}{dx} = 2x$; (2) $xdy - ydx = 0$;

(3) $\frac{d^2x}{dt^2} + tx\left(\frac{dx}{dt}\right)^3 + x = 0$;

(4) $\frac{d^4x}{dt^4} + 5\frac{d^2x}{dt^2} + 3x = \sin t$;

都是常微分方程

偏微分方程

如果在一个微分方程中,自变量的个数为两个或两个以上,称为**偏微分方程**

如 (5) $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = z$;

(6) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + x + y - uz = 0$.

都是偏微分方程

注：本课程主要研究常微分方程，同时把常微分方程简称为微分方程或方程

微分方程的阶

定义 微分方程中出现的未知函数的最高阶导数或微分的阶数称为微分方程的阶数.

如: (1) $\frac{dy}{dx} = 2x$ (2) $xdy - ydx = 0$

是一阶微分方程

(3) $\frac{d^2x}{dt^2} + tx\left(\frac{dx}{dt}\right)^3 + x = 0$ 是二阶微分方程

(4) $\frac{d^4x}{dt^4} + 5\frac{d^2x}{dt^2} + 3x = \sin t$ 是四阶微分方程

n阶微分方程的一般形式为

$$F(x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^n y}{dx^n}) = 0 \quad (1)$$

这里 $F(x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^n y}{dx^n}) = 0$ 是 $x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^n y}{dx^n}$ 的已知函数,

而且一定含有 $\frac{d^n y}{dx^n}$, y 是未知函数, x 是自变量.

线性和非线性

如果方程

$$F(x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^n y}{dx^n}) = 0$$

的左端为 y 及 $\frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^n y}{dx^n}$ 的一次有理式,
则称其为 n 阶线性方程.

如 (1) $\frac{dy}{dx} = 2x$ (2) $xdy - ydx = 0$

(4) $\frac{d^4 x}{dt^4} + 5\frac{d^2 x}{dt^2} + 3x = \sin t$ 是线性微分方程

不是线性方程的方程称为非线性方程

如 (3) $\frac{d^2 x}{dt^2} + tx\left(\frac{dx}{dt}\right)^3 + x = 0$ 是非线性微分方程

$$\frac{d^2 \varphi}{dt^2} + \frac{g}{l} \sin \varphi = 0$$

n阶线性微分方程的一般形式

$$\frac{d^n y}{dx^n} + a_1(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_n(x) y = f(x) \quad (2)$$

这里 $a_1(x), \cdots, a_n(x), f(x)$ 是 x 的已知函数.

微分方程的解

定义 如果函数 $y = \varphi(x)$, $x \in I$, 满足条件:

(1) $y = \varphi(x)$ 在 I 上有直到 n 阶的连续导数;

(2) 对 $\forall x \in I$ 有: $F(x, \varphi(x), \varphi'(x), \cdots, \varphi^n(x)) \equiv 0$,

则称 $y = \varphi(x)$ 为方程 $F(x, y, \frac{dy}{dx}, \cdots, \frac{d^n y}{dx^n}) = 0$

在 I 上的一个解.

$y = \varphi(x)$ 称为方程的显示解

例 验证 $y = \sin x$, $y = \cos x$ 都是微分方程 $y'' + y = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的一个解.

证明: 对 $y = \sin x$, 由于

$$y' = \cos x, y'' = -\sin x$$

故对 $\forall x \in (-\infty, +\infty)$, 有

$$y'' + y = -\sin x + \sin x = 0$$

故 $y = \sin x$ 是微分方程 $y'' + y = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的一个解.

同理 $y = \cos x$ 是微分方程 $y'' + y = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的一个解.

显式解与隐式解

如果关系式 $\Psi(x, y) = 0$ 所确定的隐函数

$y = \varphi(x), x \in I$ 为方程

$$F(x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^n y}{dx^n}) = 0$$

的解, 则称 $\Psi(x, y) = 0$ 是方程的一个隐式解

注: 显式解与隐式解统称为微分方程的解

例如 对一阶微分方程 $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$

有显式解

$$y = \sqrt{1-x^2} \text{ 和 } y = -\sqrt{1-x^2}.$$

和隐式解:

$$x^2 + y^2 = 1.$$

通解与特解

定义 如果微分方程的解中含有任意常数,且所含的相互独立的任意常数的个数与微分方程的阶数相同,则称这样的解为该方程的通解

例如: $y = c_1 \sin x + c_2 \cos x$, c_1, c_2 为任意常数
是微分方程 $y'' + y = 0$ 的通解.

n 阶微分方程通解的一般形式为

$$y = \varphi(x, c_1, \cdots, c_n)$$

其中 $c_1, \cdots, c_n$ 为相互独立的任意常数.

注: 称函数 $y = \varphi(x, c_1, \dots, c_n)$ 含有 n 个独立常数, 是指存在 $(x, c_1, \dots, c_n)$ 的某一邻域, 使得行列式

$$\frac{\partial(\varphi, \varphi', \dots, \varphi^{(n-1)})}{\partial(c_1, c_2, \dots, c_n)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial c_1} & \frac{\partial \varphi}{\partial c_2} & \dots & \frac{\partial \varphi}{\partial c_n} \\ \frac{\partial \varphi'}{\partial c_1} & \frac{\partial \varphi'}{\partial c_2} & \dots & \frac{\partial \varphi'}{\partial c_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial \varphi^{(n-1)}}{\partial c_1} & \frac{\partial \varphi^{(n-1)}}{\partial c_2} & \dots & \frac{\partial \varphi^{(n-1)}}{\partial c_n} \end{vmatrix} \neq 0$$

其中 $\varphi^{(k)}$ 表示 $\frac{d^k \varphi}{dx^k}$.

例 验证 $y = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + c_3 e^{2x} + 3$ 是微分方程

$y''' - 2y'' - y' + 2y = 6$ 的通解.

证明: 由于 $y' = c_1 e^x - c_2 e^{-x} + 2c_3 e^{2x}$

$$y'' = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + 4c_3 e^{2x},$$

$$y''' = c_1 e^x - c_2 e^{-x} + 8c_3 e^{2x}$$

故 $y''' - 2y'' - y' + 2y =$

$$\begin{aligned} & (c_1 e^x - c_2 e^{-x} + 8c_3 e^{2x}) - 2(c_1 e^x + c_2 e^{-x} + 4c_3 e^{2x}) \\ & - (c_1 e^x - c_2 e^{-x} + 2c_3 e^{2x}) + 2(c_1 e^x + c_2 e^{-x} + c_3 e^{2x} + 3) \\ & = (c_1 - 2c_1 - c_1 + 2c_1)e^x + (-c_2 - 2c_2 + c_2 + 2c_2)e^{-x} \\ & + (8c_3 - 8c_3 - 2c_3 + 2c_3)e^{2x} + 6 = 6 \end{aligned}$$

故 $y = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + c_3 e^{2x} + 3$ 是

微分方程 $y''' - 2y'' - y' + 2y = 6$ 的解.

又

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial c_1} & \frac{\partial \varphi}{\partial c_2} & \frac{\partial \varphi}{\partial c_3} \\ \frac{\partial \varphi'}{\partial c_1} & \frac{\partial \varphi'}{\partial c_2} & \frac{\partial \varphi'}{\partial c_3} \\ \frac{\partial \varphi''}{\partial c_1} & \frac{\partial \varphi''}{\partial c_2} & \frac{\partial \varphi''}{\partial c_3} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} e^x & e^{-x} & e^{2x} \\ e^x & -e^{-x} & 2e^{2x} \\ e^x & e^{-x} & 4e^{2x} \end{vmatrix} = -6e^{2x} \neq 0$$

故 $y = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + c_3 e^{2x} + 3$ 是微分方程

$y''' - 2y'' - y' + 2y = 6$ 的通解.

类似可定义方程的隐式通解

隐式通解也称为“通积分”

如果微分方程的隐式解中含有任意常数,且所含的相互独立的任意常数的个数与微分方程的阶数相同,则称这样的解为该方程的隐式通解

以后不区分显式通解和隐式通解,统称为方程的通解

定义 在通解中给任意常数以确定的值而得到的解称为方程的特解

例如 $y = \sin x$, $y = \cos x$ 都是方程 $y'' + y = 0$ 的特解.

可在通解 $y = c_1 \sin x + c_2 \cos x$ 中分别取

$c_1 = 1, c_2 = 0$, 得到: $y = \sin x$,

$c_1 = 0, c_2 = 1$, 得到: $y = \cos x$.

定解条件

为了从通解中得到合乎要求的特解,必须根据实际问题给微分方程附加一定的条件,称为定解条件

求满足定解条件的求解问题称为定解问题

常见的定解条件是初始条件,n阶微分方程的初始条件是指如下的n个条件:

$$\text{当 } x = x_0 \text{ 时, } y = y_0, \frac{dy}{dx} = y_0^{(1)}, \dots, \frac{d^{(n-1)}y}{dx^{n-1}} = y_0^{(n-1)}$$

这里 $x_0, y_0, y_0^{(1)}, \dots, y_0^{(n-1)}$ 是给定的 $n+1$ 个常数.

当定解条件是初始条件时,相应的定解问题称为初值问题

注1:n阶微分方程的初始条件有时也可写为

$$y(x_0) = y_0, \frac{dy(x_0)}{dx} = y_0^{(1)}, \dots, \frac{d^{(n-1)}y(x_0)}{dx^{n-1}} = y_0^{(n-1)}$$

注2: 求n阶微分方程: $F(x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^n y}{dx^n}) = 0$, 满足条件

$$y(x_0) = y_0, \frac{dy(x_0)}{dx} = y_0^{(1)}, \dots, \frac{d^{(n-1)}y(x_0)}{dx^{n-1}} = y_0^{(n-1)}$$

的解的初值问题也称 *Cauchy* 问题, 通常记为

$$\begin{cases} F(x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^n y}{dx^n}) = 0 \\ y(x_0) = y_0, \frac{dy(x_0)}{dx} = y_0^{(1)}, \dots, \frac{d^{(n-1)}y(x_0)}{dx^{n-1}} = y_0^{(n-1)} \end{cases}$$

例 (P9)

验证 $y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-4x}$ 是方程 $y'' + 5y' + 4y = 0$ 的通解, 并求满足初始条件 $y(0) = 2, y'(0) = 1$ 的特解.

解 由于 $y'' + 5y' + 4y$

$$\begin{aligned} &= (c_1 e^{-x} + c_2 e^{-4x})'' + 5(c_1 e^{-x} + c_2 e^{-4x})' + 4(c_1 e^{-x} + c_2 e^{-4x}) \\ &= (c_1 e^{-x} + 16c_2 e^{-4x}) - 5(c_1 e^{-x} + 4c_2 e^{-4x}) + 4(c_1 e^{-x} + c_2 e^{-4x}) \\ &= 0 \end{aligned}$$

且
$$\begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial c_1} & \frac{\partial \varphi}{\partial c_2} \\ \frac{\partial \varphi'}{\partial c_1} & \frac{\partial \varphi'}{\partial c_2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} e^{-x} & e^{-4x} \\ -e^{-x} & -4e^{-4x} \end{vmatrix} \neq 0$$

故 $y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-4x}$ 是方程 $y'' + 5y' + 4y = 0$ 的通解.

由初始条件 $y(0) = 2, y'(0) = 1$ 有

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 2 \\ -c_1 - 4c_2 = 1 \end{cases}$$

解以上方程组得 $c_1 = 3, c_2 = -1$

故方程 $y'' + 5y' + 4y = 0$ 满足初始条件
 $y(0) = 2, y'(0) = 1$ 的特解为

$$y = 3e^{-x} - e^{-4x}$$

积分曲线和方向场

积分曲线

一阶微分方程 $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$

的解 $y = \varphi(x)$ 所表示 xy 平面上的一条曲线,

称为微分方程的积分曲线

而其通解 $y = \varphi(x, c)$ 对应 xy 平面上的一族曲线,
称这族曲线为积分曲线族.

方向场

设函数 $f(x, y)$ 的定义域为 D , 在 D 内每一点 (x, y) 处, 都画上一个以 $f(x, y)$ 的值为斜率, 中心在 (x, y) 点的线段, 称带有这种直线段的区域 D 为方程 $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$

所规定的方向场

在方向场中, 方向相同的点的几何轨迹称为等斜线.

方程 $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ 的等斜线为, $f(x, y) = k$, 其中 k 为参数.

例 研究下列方程的方向场和积分曲线

$$\frac{dy}{dx} = 1 - y^2$$

【步骤】:

【Step1】: 确定绘制区域并划分网格;

【Step2】: 计算切线矢量;

【Step3】: 绘制斜率场;

【Step4】: 定义微分方程;

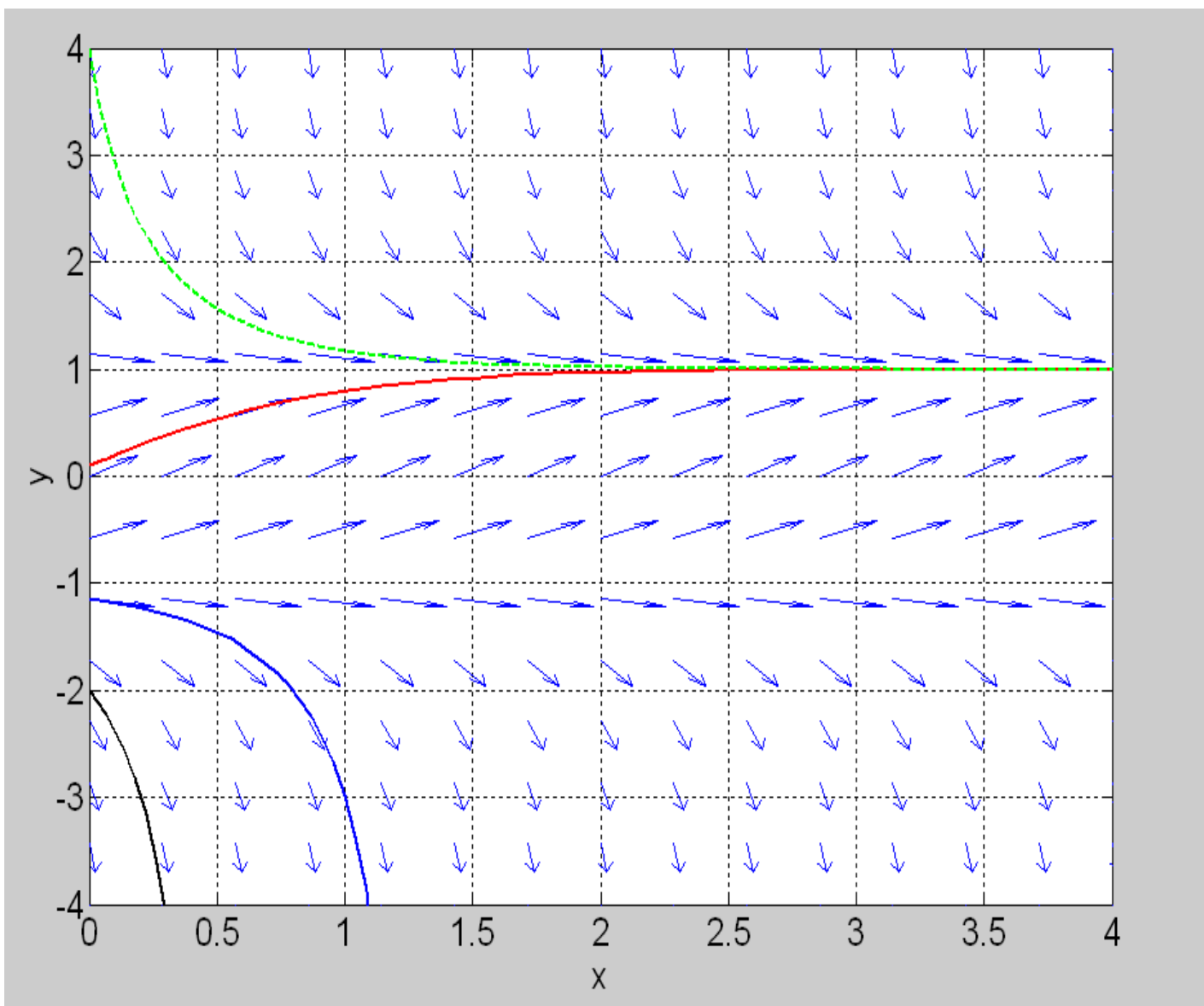
【Step5】: 选定初始值求解微分方程;

【Step6】: 在同一个坐标系中绘制解曲线。

例, 在(1,0)点,

$$k = \frac{dy}{dx} = 1 - y^2 = 1 = \tan(\theta) \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$$

$$\bar{\alpha} = (\cos(\theta), \sin(\theta)) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$



微分方程组

$$z^{(n)} = g(t, z, z', \cdots, z^{(n-1)}),$$

$$z^{(n)} = \frac{d^n z}{dt^n}, z' = \frac{dz}{dt}, \cdots, z^{(n-1)} = \frac{d^{n-1} z}{dt^{n-1}},$$

$$y_1 = z, y_2 = z', \cdots, y_n = z^{(n-1)}$$

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dt} = y_2 \\ \cdots \\ \frac{dy_{n-1}}{dt} = y_n \\ \frac{dy_n}{dt} = g(t, y_1, y_2, \cdots, y_n) \end{cases}$$

$$\frac{dy_i}{dt} = f_i(t; y_1, \cdots, y_n), i = 1, 2, \cdots, n$$

$$\frac{dY}{dt} = F(t; Y), (1.49)$$

$$Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \cdots \\ y_n \end{bmatrix}, F(t; Y) = \begin{bmatrix} f_1(t; y_1, \cdots, y_n) \\ f_2(t; y_1, \cdots, y_n) \\ \cdots \\ f_n(t; y_1, \cdots, y_n) \end{bmatrix}$$

驻定与非驻定，动力系统

- 驻定（自治）

$$\frac{dY}{dt} = F(Y), Y \in D \subseteq R^n$$

- 非驻定（非自治）

$$\frac{dY}{dt} = F(t; Y), Y \in D \subseteq R^n$$

$$t = \tau$$

$$\frac{dY}{d\tau} = F(\tau; Y)$$

$$\frac{dt}{d\tau} = 1$$

相空间、奇点和轨线

- 不含自变量、仅由未知函数组成的空间称为相空间
- 积分曲线在相空间中的投影称为轨线

$$\frac{dY}{dt} = F(Y)$$

$$F(Y) = 0 \Rightarrow y = y^*$$

- 称为平衡解（驻定解、常数解），奇点、平衡点

例

$$\dot{u} = \frac{du}{dt} = v = f,$$

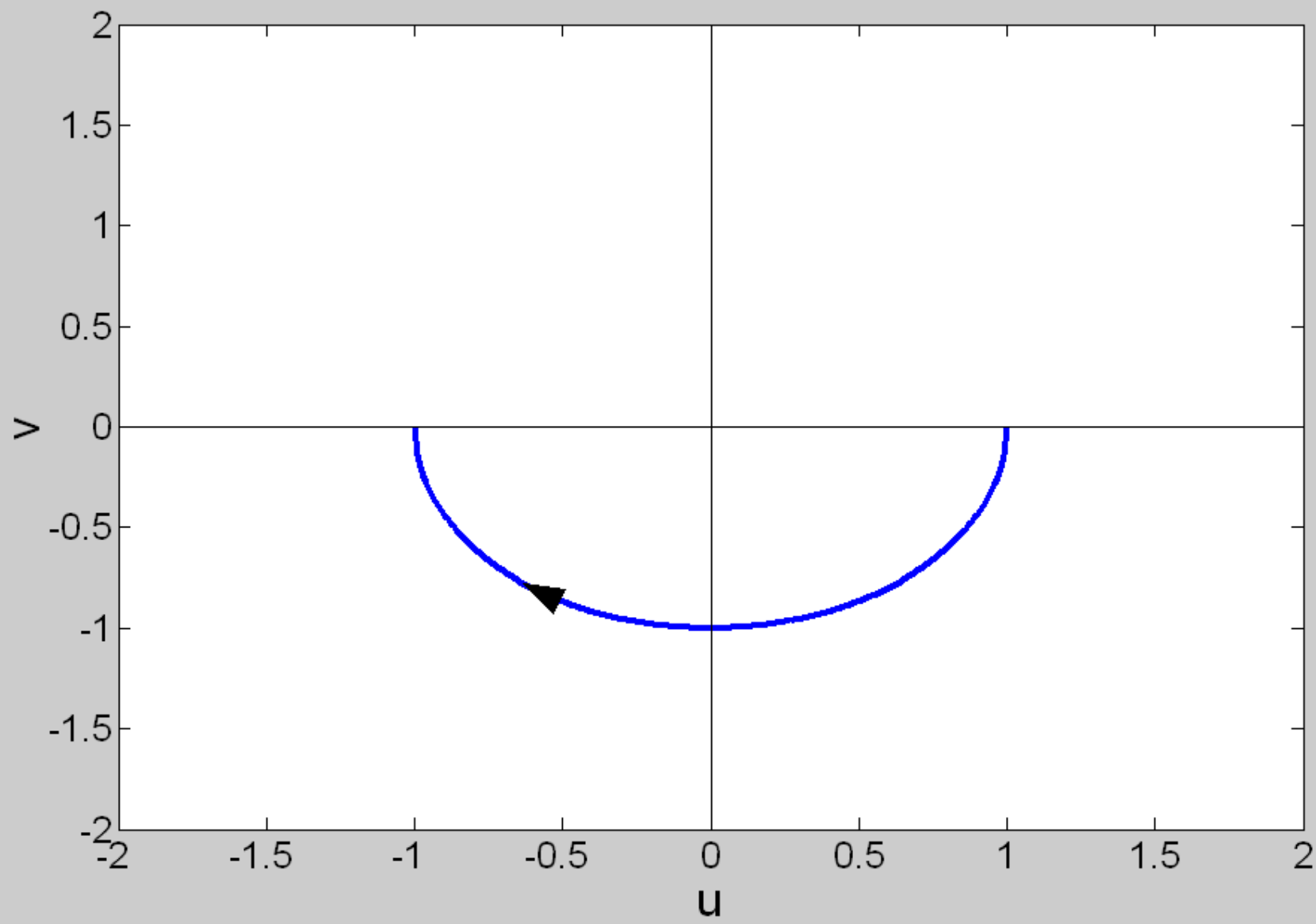
$$\dot{v} = \frac{dv}{dt} = -u = g, (u, v) \in \mathfrak{R}^1 \times \mathfrak{R}^1$$

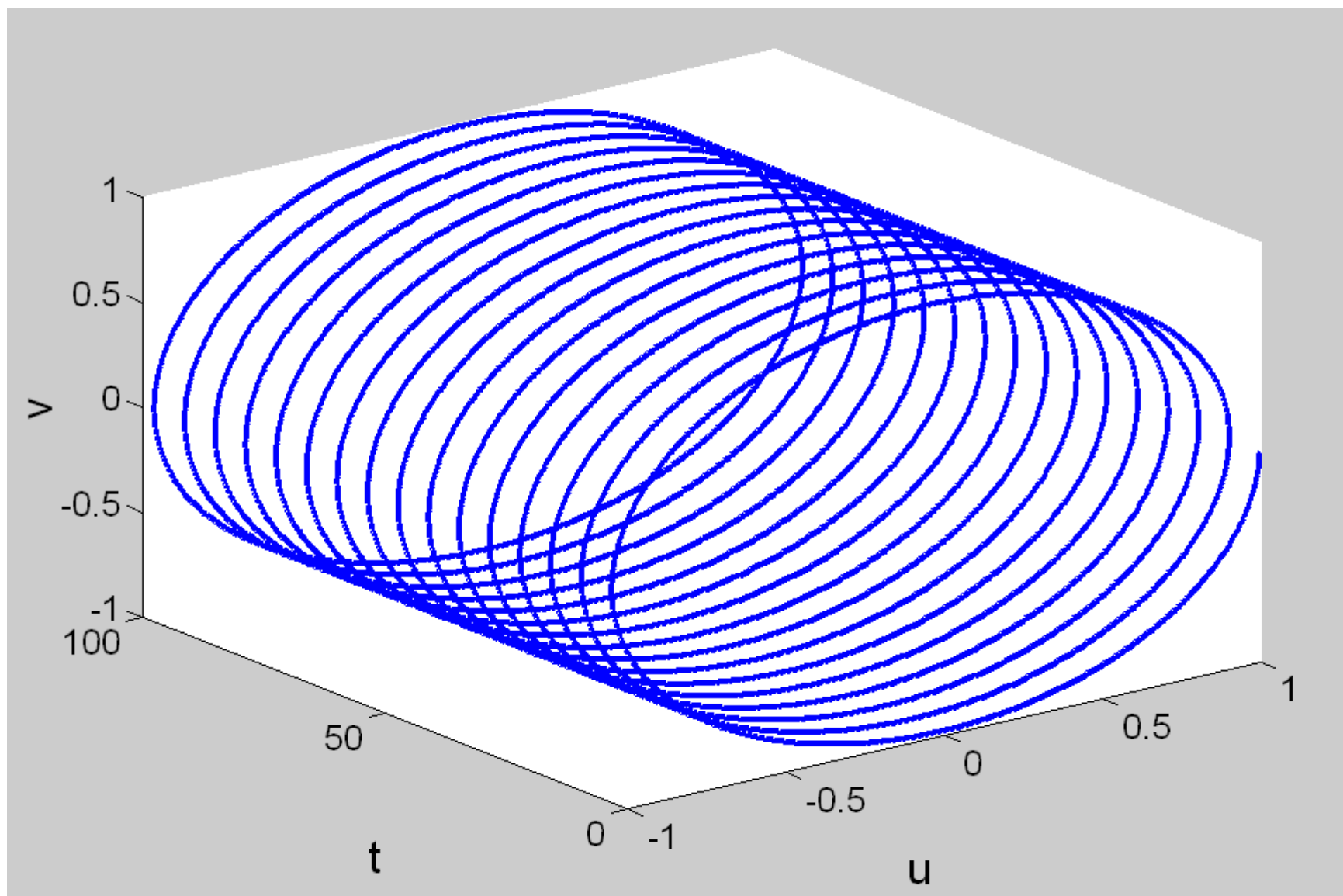
$$u(0) = 1, v(0) = 0$$

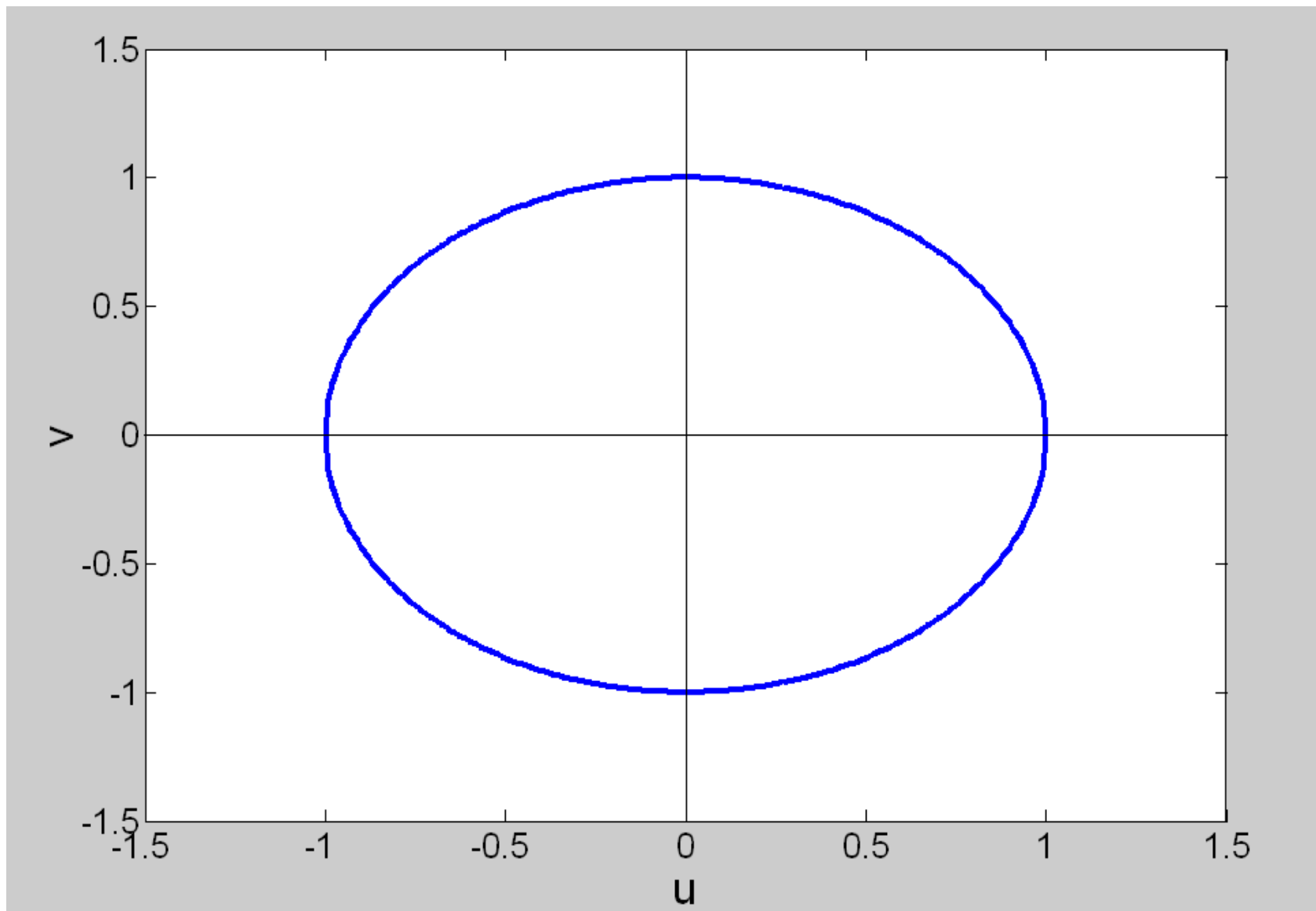
$$u^2 + v^2 = 1$$

$$(u(t), v(t)) = (\cos t, -\sin t)$$

$$\begin{aligned} & \{(u, v, t) \in \mathfrak{R}^1 \times \mathfrak{R}^1 \times \mathfrak{R}^1 \mid (u(t), v(t)) \\ & = (\cos t, -\sin t), t \in \mathfrak{R}\} \end{aligned}$$







垂直等倾线、水平等倾线

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(x, y) \\ \frac{dy}{dt} = g(x, y) \end{cases}$$

$$f(x, y) = 0$$

$$g(x, y) = 0$$

$$(x_0, y_0)$$

作业题

- p12: . 1(1、 3, 6)
- p13: 3 (1、 5、 8) , 4., 6.,
7